



UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA

CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE



TEMA:

EVALUACIÓN PARCIAL PRIMER CORTE – UNIDADES 1 Y
2.

ESTUDIANTE:

MORA DUARTE ALEX JOSE

DOCENTE:

PHD. GUERRERO ULLOA GLEISTON CICERON

MATERIA:

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

GITHUB:

https://github.com/amorad35/Evaluacion_Parcial_I_Corte_MDAJ.git

FECHA:

15 DE JUNIO DEL 2026



Revisión de intento

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS - SOFT-R - A - [4TO NIVEL] | CORTE 1

Estudiante	MORA DUARTE ALEX JOSE
Comenzado el	Lunes, 15 de Junio de 2026, 12:32
Intento	1 / 1
Estado	Finalizado
Finalizado en	Lunes, 15 de Junio de 2026, 12:41
Tiempo empleado	0:09:56.043414
Calificación obtenida	11.65 / 20.00
Calificación final	5.83 / 10.00

NAVEGACIÓN

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20

Correcto ☐ Parcial ☐ Incorrecto ☐

PREGUNTA

1

Finalizado

1.00 / 1.00

Relacione cada FASE DEL DESIGN THINKING con el ARTEFACTO O RESULTADO principal que se produce en ella.

Relacione la opción correcta:

Mapa de empatía con datos reales (qué dice, piensa, hace y siente el usuario) obtenidos del contacto directo con los participantes.

Empatizar



Versión tangible y rápida de la solución (maqueta, wireframe, storyboard) construida con materiales simples para hacerla interactuable.

Prototipar



Gran volumen de ideas de solución generadas sin filtro (por ejemplo, mediante brainstorming o sketching rápido) agrupadas y priorizadas.

Idear



Declaración POV (Point of View) o pregunta "¿Cómo podríamos...?" (HMW) que sintetiza la necesidad real del usuario descubierta.

Definir



La respuesta correcta es: Versión tangible y rápida de la solución (maqueta, wireframe, storyboard) construida con materiales simples para hacerla interactuable. → Prototipar , Mapa de empatía con datos reales (qué dice, piensa, hace y siente el usuario) obtenidos del contacto directo con los participantes. → Empatizar , Gran volumen de ideas de solución generadas sin filtro (por ejemplo, mediante brainstorming o sketching rápido) agrupadas y priorizadas. → Idear , Declaración POV (Point of View) o pregunta "¿Cómo podríamos...?" (HMW) que sintetiza la necesidad real del usuario descubierta. → Definir

PREGUNTA

2

Finalizado

1.00 /

1.00

Respecto a la OBSERVACIÓN (incluida su variante etnográfica), seleccione la afirmación que la caracteriza correctamente:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Genera una gran cantidad de ideas nuevas en poco tiempo gracias a la regla de no criticar las propuestas durante la sesión.
- ☐ b. Obtiene información detallada sobre opiniones y expectativas mediante un diálogo guiado por un guion de preguntas abiertas y cerradas.
- ☐ c. Recoge datos cuantificables de muchos encuestados que luego pueden tabularse y analizarse estadísticamente.
- ☒ d. Capta conocimiento tácito del proceso real de trabajo que los stakeholders no logran verbalizar cuando se les pregunta directamente. ✓

La respuesta correcta es: Capta conocimiento tácito del proceso real de trabajo que los stakeholders no logran verbalizar cuando se les pregunta directamente.

PREGUNTA

3

Finalizado

1.00 /
1.00

Relacione cada TÉCNICA DE PRIORIZACIÓN con su MECANISMO CARACTERÍSTICO.

Relacione la opción correcta:

Se categoriza cada requisito en uno de cuatro niveles de obligatoriedad: imprescindible, importante, deseable o excluido del alcance actual.

Moscow



Se clasifica cada requisito según el impacto que su presencia o ausencia produce en la satisfacción del cliente, distinguiendo atributos básicos, de desempeño y de deleite.

Modelo De Kano



Cada participante recibe un presupuesto fijo de puntos que distribuye libremente entre los requisitos según su criterio; se priorizan los que acumulan más puntos.

Votación Ponderada



La respuesta correcta es: Se categoriza cada requisito en uno de cuatro niveles de obligatoriedad: imprescindible, importante, deseable o excluido del alcance actual. → MoSCoW , Cada participante recibe un presupuesto fijo de puntos que distribuye libremente entre los requisitos según su criterio; se priorizan los que acumulan más puntos. → Votación ponderada , Se clasifica cada requisito según el impacto que su presencia o ausencia produce en la satisfacción del cliente, distinguiendo atributos básicos, de desempeño y de deleite. → Modelo de Kano

PREGUNTA

4

Finalizado

0.50 /
1.00

Relacione cada TIPO DE ARTEFACTO DE METAS Y ESCENARIOS con su DESCRIPCIÓN CORRECTA.

Relacione la opción correcta:

Escenario ágil breve en formato Connextra ("Como... quiero... para...") que cumple los criterios INVEST y se complementa con criterios de aceptación verificables.

Message Sequence



Objetivo intencional que el sistema o un stakeholder desea alcanzar; se descompone en submetas AND/OR y se documenta con identificador, enunciado verificable y stakeholder responsable.

Meta (Goal) ▼



Diagrama que representa el intercambio temporal de mensajes entre instancias, mostrando el orden preciso de las interacciones en un escenario concreto.

User Story ▼



Secuencia de interacciones entre un actor y el sistema que produce un resultado observable de valor; se documenta con flujo principal, flujos alternativos, precondiciones y postcondiciones.

Caso De Uso ▼



La respuesta correcta es: Diagrama que representa el intercambio temporal de mensajes entre instancias, mostrando el orden preciso de las interacciones en un escenario concreto. → Message Sequence Chart (MSC) , Escenario ágil breve en formato Connextra ("Como... quiero... para...") que cumple los criterios INVEST y se complementa con criterios de aceptación verificables. → User story , Objetivo intencional que el sistema o un stakeholder desea alcanzar; se descompone en submetas AND/OR y se documenta con identificador, enunciado verificable y stakeholder responsable. → Meta (goal) , Secuencia de interacciones entre un actor y el sistema que produce un resultado observable de valor; se documenta con flujo principal, flujos alternativos, precondiciones y postcondiciones. → Caso de uso

PREGUNTA

5

Finalizado

0.65 /
1.00

Respecto al PROTOTIPADO como técnica de apoyo a la elicitación, seleccione TODAS las afirmaciones correctas:

Seleccione una o más alternativas:

- ☐ a. Sustituye la necesidad de documentar los requisitos formalmente, ya que el prototipo mismo constituye la especificación del sistema.
- ☒ b. Los prototipos de baja fidelidad (mockups en papel, wireframes) son útiles en fases tempranas porque evitan que el usuario se centre en detalles estéticos. ✓
- ☒ c. Permite obtener retroalimentación temprana de los stakeholders al presentarles una versión preliminar y operable

de partes del sistema. ✓

☐ d. Ayuda a descubrir requisitos que los stakeholders no logran expresar verbalmente, al permitirles interactuar con algo tangible.

La respuesta correcta es: Los prototipos de baja fidelidad (mockups en papel, wireframes) son útiles en fases tempranas porque evitan que el usuario se centre en detalles estéticos., Permite obtener retroalimentación temprana de los stakeholders al presentarles una versión preliminar y operable de partes del sistema., Ayuda a descubrir requisitos que los stakeholders no logran expresar verbalmente, al permitirles interactuar con algo tangible.

PREGUNTA

6

Finalizado

0.00 /
1.00

Respecto al lenguaje i* 2.0, seleccione la afirmación que lo caracteriza correctamente:

Seleccione una alternativa:

- ☒ a. Modela las interacciones que el sistema ofrece a sus actores externos, representando la frontera del sistema y las relaciones entre funcionalidades. ✗
- ☐ b. Modela jerarquías de metas mediante refinamientos AND/OR que pueden formalizarse para verificar la completitud del refinamiento.
- ☐ c. Modela el intercambio temporal de mensajes entre instancias de componentes para describir secuencias concretas de interacción.
- ☐ d. Modela actores intencionales y sus dependencias estratégicas, distinguiendo dependencias de meta, meta blanda, tarea y recurso entre depender y dependee.

La respuesta correcta es: Modela actores intencionales y sus dependencias estratégicas, distinguiendo dependencias de meta, meta blanda, tarea y recurso entre depender y dependee.

PREGUNTA

7

Finalizado

0.00 /
1.00

Respecto a los ESTÁNDARES como FUENTE DE REQUISITOS, seleccione la afirmación que los caracteriza correctamente:

Seleccione una alternativa:

- ☒ a. Aportan requisitos a partir de las necesidades, expectativas y conocimiento del dominio de las personas e instituciones interesadas en el sistema. ✗
- ☐ b. Aportan requisitos --- frecuentemente implícitos u obligatorios --- provenientes de normas técnicas, regulaciones y marcos legales aplicables al dominio.

- ☐ c. Aportan requisitos contenidos en manuales, reglas de negocio, descripciones de procesos y demás documentación existente de la organización.
- ☐ d. Aportan requisitos derivados de la funcionalidad, las limitaciones y las lecciones de sistemas predecesores o legados que serán reemplazados.

La respuesta correcta es: Aportan requisitos --- frecuentemente implícitos u obligatorios --- provenientes de normas técnicas, regulaciones y marcos legales aplicables al dominio.

PREGUNTA

8

Finalizado

1.00 /
1.00

Relacione cada ESTRATEGIA DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS con el ESCENARIO que la ilustra.

Relacione la opción correcta:

Se presentan tres alternativas al comité de stakeholders; cada miembro emite un voto y se adopta la opción que obtiene la mayoría simple.

Votación



Ventas acepta incluir tres campos adicionales de trazabilidad y Calidad acepta reducir de diez a cinco los campos obligatorios; ambas partes renuncian a parte de sus pretensiones.

Compromiso



El analista facilita una sesión donde ambas partes exploran una nueva alternativa que no habían considerado y que satisface las condiciones de éxito de todos los involucrados.

Win-Win



El comité directivo escucha ambas posturas, pero finalmente el CTO ejerce su autoridad y determina que se implementará la alternativa que él considera más viable técnicamente.

Overruling (Decisión por autoridad)



La respuesta correcta es: El comité directivo escucha ambas posturas, pero finalmente el CTO ejerce su autoridad y determina que se implementará la alternativa que él considera más viable técnicamente.
→ Overruling (decisión por autoridad) , El analista

facilita una sesión donde ambas partes exploran una nueva alternativa que no habían considerado y que satisface las condiciones de éxito de todos los involucrados. → Win-win , Se presentan tres alternativas al comité de stakeholders; cada miembro emite un voto y se adopta la opción que obtiene la mayoría simple. → Votación , Ventas acepta incluir tres campos adicionales de trazabilidad y Calidad acepta reducir de diez a cinco los campos obligatorios; ambas partes renuncian a parte de sus pretensiones. → Compromiso

PREGUNTA

9

Finalizado

0.00 /
1.00

Un stakeholder exige: «El sistema debe seguir operando y no perder ningún registro de pesaje cuando la conexión de red del galpón falle». Según la taxonomía ISO/IEC 25010, esta necesidad corresponde principalmente a la característica de:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Eficiencia de desempeño, por el comportamiento temporal y el uso de recursos ante la carga de trabajo.
- ☒ b. Seguridad, por la confidencialidad, integridad y autenticidad que protege la información gestionada. ✖
- ☐ c. Portabilidad, por la adaptabilidad e instalabilidad del producto en distintos entornos de ejecución.
- ☐ d. Fiabilidad, por la madurez, disponibilidad y tolerancia a fallos que exige al producto en operación.

La respuesta correcta es: Fiabilidad, por la madurez, disponibilidad y tolerancia a fallos que exige al producto en operación.

PREGUNTA

10

Finalizado

0.50 /
1.00

Relacione cada CRITERIO INVEST con la DEFINICIÓN que lo describe.

Relacione la opción correcta:

La historia debe poder implementarse sin depender obligatoriamente de la implementación previa de otra historia, permitiendo reordenarlas libremente en el backlog.

Independent (Independiente) ✓

La historia debe entregar un beneficio concreto y perceptible al usuario o al negocio, no ser una tarea puramente técnica sin valor visible.

Testable (Testable) ✖

La historia no es un contrato cerrado; sus detalles pueden discutirse y refinarse en conversación entre el equipo y el Product Owner.

Negotiable (Negociable)



Debe ser posible formular criterios de aceptación objetivos que permitan verificar si la historia está completa y funciona correctamente.

Valuable (Valiosa)



La respuesta correcta es: La historia no es un contrato cerrado; sus detalles pueden discutirse y refinarse en conversación entre el equipo y el Product Owner. → Negotiable (Negociable) , Debe ser posible formular criterios de aceptación objetivos que permitan verificar si la historia está completa y funciona correctamente. → Testable (Testeable) , La historia debe entregar un beneficio concreto y perceptible al usuario o al negocio, no ser una tarea puramente técnica sin valor visible. → Valuable (Valiosa) , La historia debe poder implementarse sin depender obligatoriamente de la implementación previa de otra historia, permitiendo reordenarlas libremente en el backlog. → Independent (Independiente)

PREGUNTA

11

Finalizado

1.00 /
1.00

Respecto a la técnica de priorización MoSCoW, seleccione la afirmación que la caracteriza correctamente:

Seleccione una alternativa:

- ☒ a. Clasifica los requisitos en categorías de obligatoriedad que distinguen lo imprescindible, lo importante, lo deseable y lo excluido del alcance actual. ✓
- ☐ b. Ordena los requisitos comparándolos por pares y contabilizando cuántas veces cada uno resulta preferido frente a los demás.
- ☐ c. Clasifica los requisitos según su efecto sobre la satisfacción del cliente, distinguiendo factores básicos, de rendimiento y de entusiasmo.
- ☐ d. Asigna a cada participante una cantidad fija de puntos que distribuye libremente entre los requisitos, priorizando los que acumulan mayor puntaje.

La respuesta correcta es: Clasifica los requisitos en categorías de obligatoriedad que distinguen lo imprescindible, lo importante, lo deseable y lo excluido del alcance actual.

PREGUNTA

12

Finalizado

0.00 /

1.00

Respecto al DISEÑO ARQUITECTÓNICO INICIAL CON DISTRIBUCIÓN DE REQUISITOS, seleccione la afirmación que lo caracteriza correctamente:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Unifica los requisitos duplicados provenientes de distintas fuentes y resuelve sus solapamientos para obtener una lista única y coherente.
- ☐ b. Asigna los requisitos identificados a los componentes o subsistemas de una arquitectura preliminar, revelando vacíos e interacciones entre partes del sistema.
- ☐ c. Ordena los requisitos según su importancia relativa para decidir cuáles se implementarán primero dentro de las restricciones del proyecto.
- ☒ d. Separa los requisitos en funcionales, no funcionales y restricciones para facilitar su documentación y tratamiento diferenciado. ✖

La respuesta correcta es: Asigna los requisitos identificados a los componentes o subsistemas de una arquitectura preliminar, revelando vacíos e interacciones entre partes del sistema.

PREGUNTA

13

Finalizado

0.00 /

1.00

En la NEGOCIACIÓN DE REQUISITOS, respecto al CONFLICTO DE DATOS, seleccione la afirmación que lo caracteriza correctamente:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Surge cuando las partes sostienen criterios culturales, éticos o de evaluación distintos sobre lo que es correcto o deseable para el sistema.
- ☐ b. Surge cuando la distribución desigual de autoridad, recursos o poder de decisión entre las partes condiciona la relación entre ellas.
- ☒ c. Surge cuando las partes persiguen necesidades o intereses subjetivos divergentes, de modo que satisfacer a una parece perjudicar a la otra. ✖
- ☐ d. Surge cuando las partes disponen de información insuficiente, errónea o interpretada de manera distinta sobre los hechos relevantes del sistema.

La respuesta correcta es: Surge cuando las partes disponen de información insuficiente, errónea o interpretada de manera distinta sobre los hechos relevantes del sistema.

PREGUNTA

14

Finalizado

0.00 /

1.00

En el MODELAMIENTO CONCEPTUAL, respecto a la SEMÁNTICA de un lenguaje de modelado, seleccione la afirmación correcta:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Define las ventajas del uso de modelos frente al texto, como la reducción de ambigüedad y la visión de conjunto del sistema.
- ☐ b. Define el significado de los elementos y construcciones del lenguaje, es decir, qué representa cada constructo del modelo en el dominio.
- ☐ c. Define el efecto del modelo sobre sus intérpretes y el uso que estos hacen de él en un contexto determinado de comunicación.
- ☒ d. Define las reglas que establecen qué combinaciones de símbolos y construcciones del lenguaje son válidas para formar modelos bien formados. ✖

La respuesta correcta es: Define el significado de los elementos y construcciones del lenguaje, es decir, qué representa cada constructo del modelo en el dominio.

PREGUNTA

15

Finalizado

1.00 /

1.00

Respecto al BRAINSTORMING como técnica de apoyo a la elicitación, seleccione TODAS las afirmaciones correctas:

Seleccione una o más alternativas:

- ☒ a. Prioriza la cantidad de ideas por encima de la calidad, bajo la premisa de que de un volumen grande surgirán las mejores. ✔
- ☐ b. Es una técnica individual que el analista aplica revisando documentos del dominio para generar preguntas de entrevista.
- ☒ c. Se complementa frecuentemente con el método KJ para organizar y clasificar las ideas generadas durante la sesión. ✔
- ☒ d. Durante la fase de generación de ideas está prohibido criticar, evaluar o descartar las propuestas de los participantes. ✔

La respuesta correcta es: Se complementa frecuentemente con el método KJ para organizar y clasificar las ideas generadas durante la sesión., Durante la fase de generación de ideas está prohibido criticar, evaluar o descartar las propuestas de los participantes., Prioriza la cantidad de ideas por encima de la calidad, bajo la premisa de que de un volumen grande surgirán las mejores.

PREGUNTA

16

Finalizado

1.00 /

1.00

Respecto al ACOPLAMIENTO ENTRE METAS Y ESCENARIOS, seleccione la afirmación que expresa correctamente su beneficio principal:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Las siete reglas de documentación textual de metas garantizan enunciados breves, verificables y redactados en forma activa.
- ☐ b. Los diagramas de casos de uso ofrecen una visión panorámica de las funcionalidades del sistema y de los actores que participan en ellas.
- ☒ c. Los escenarios concretan las metas ilustrando cómo se satisfacen en situaciones específicas, mientras las metas justifican y dan contexto a los escenarios. ✓
- ☐ d. Los Message Sequence Charts permiten visualizar con precisión el orden temporal de los mensajes intercambiados en una interacción.

La respuesta correcta es: Los escenarios concretan las metas ilustrando cómo se satisfacen en situaciones específicas, mientras las metas justifican y dan contexto a los escenarios.

PREGUNTA

17

Finalizado

1.00 /

1.00

Relacione cada TÉCNICA DE ELICITACIÓN con la SITUACIÓN en la que resulta más adecuada aplicarla.

Relacione la opción correcta:

Los stakeholders no logran imaginar la interfaz que necesitan y el analista quiere mostrarles algo tangible para obtener retroalimentación temprana. ✓

Prototipado ▼

Se dispone de 120 usuarios finales en cinco ciudades distintas y se necesita conocer su nivel de satisfacción con el sistema actual. ✓

Cuestionario ▼

El analista necesita comprender cómo trabajan realmente los operadores de una planta, pero estos no logran describir verbalmente su rutina. ✓

Observación / Etnografía ▼

El analista quiere explorar las reacciones y opiniones de un grupo reducido de enfermeras frente a la propuesta de un módulo de alertas. ✓

Focus Group ▼

La respuesta correcta es: Se dispone de 120 usuarios finales en cinco ciudades distintas y se necesita conocer su nivel de satisfacción con el sistema actual.

→ Cuestionario , El analista necesita comprender cómo trabajan realmente los operadores de una planta, pero estos no logran describir verbalmente su rutina. → Observación / etnografía , El analista quiere explorar las reacciones y opiniones de un grupo reducido de enfermeras frente a la propuesta de un módulo de alertas. → Focus group , Los stakeholders no logran imaginar la interfaz que necesitan y el analista quiere mostrarles algo tangible para obtener retroalimentación temprana. → Prototipado

PREGUNTA

18

Finalizado

1.00 /

1.00

Respecto a la LECTURA BASADA EN PERSPECTIVAS, seleccione la afirmación que la caracteriza correctamente:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Convoca a un grupo de stakeholders moderado por el analista para conocer sus reacciones y opiniones sobre propuestas del sistema.
- ☒ b. Examina documentos fuente adoptando deliberadamente el punto de vista de un rol determinado (por ejemplo, usuario o tester) para extraer la información pertinente a esa perspectiva. ✓
- ☐ c. Presenta a los usuarios una versión preliminar y operable de partes del sistema para obtener retroalimentación temprana sobre los requisitos.
- ☐ d. Sumerge al analista en el entorno de los usuarios durante un tiempo prolongado para comprender prácticas y reglas no documentadas.

La respuesta correcta es: Examina documentos fuente adoptando deliberadamente el punto de vista de un rol determinado (por ejemplo, usuario o tester) para extraer la información pertinente a esa perspectiva.

PREGUNTA

19

Finalizado

0.00 /

1.00

En la descomposición de metas, respecto a la DESCOMPOSICIÓN AND, seleccione la afirmación correcta:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Establece que una meta contribuye positiva o negativamente, en cierto grado, a la satisfacción de otra meta del modelo.
- ☒ b. Establece que una meta entra en conflicto con otra, de modo que la satisfacción de una impide la satisfacción de la

otra. ✕

- ☐ c. Establece que la meta padre queda satisfecha cuando se satisface al menos una de sus submetas, que representan alternativas de realización.
- ☐ d. Establece que la meta padre queda satisfecha únicamente cuando se satisfacen todas y cada una de sus submetas.

La respuesta correcta es: Establece que la meta padre queda satisfecha únicamente cuando se satisfacen todas y cada una de sus submetas.

PREGUNTA

20

Finalizado

1.00 /
1.00

Durante la reunión inicial de un proyecto, el analista registra varias exigencias del cliente. Analice los enunciados y seleccione el que corresponde a un REQUISITO DE PROCESO (y no a un requisito de producto):

Seleccione una alternativa:

- ☒ a. El equipo de desarrollo entregará avances funcionales validados por el cliente cada dos semanas de trabajo. ✓
- ☐ b. El sistema permitirá consultar las entregas registradas de cada productor desde la aplicación móvil.
- ☐ c. El sistema cifrará los datos personales de los asociados durante su transmisión por la red pública.
- ☐ d. El sistema calculará automáticamente la liquidación de pago según la calidad asignada y el precio del día.

La respuesta correcta es: El equipo de desarrollo entregará avances funcionales validados por el cliente cada dos semanas de trabajo.

Nombre: Mora Duarte Alex

Fecha: 15 de Junio de 2026

Curso: 4to Software "A"

Caso de estudio: Sistema de Gestión del Centro de Acopio Agrícola «SICAA»

T1. Sistema, contexto y visión

T1.1.

El SICAA se clasifica como un sistema de información software intensivo y adaptativo. Es un producto informativo porque deberá registrar pesaje, lotes, productos, pagos, fechas. Adaptativo porque su uso va a ser demandante sobre todo en temporada alta, va a usarse por usuarios con poca experiencia, mala señal en el campo y computadora ya existente en el galpón, y debe ajustarse a ese contexto. Y también es intensivo porque la solución depende de una aplicación que registra, procesa, calcula, consulta y exporta información.

Una consecuencia para la Ingeniería de Requisitos es que se debe levantar requisito no solo funcionales sino también restricciones Interfaces, requisitos de usabilidad, seguridad, rendimiento, disponibilidad y trazabilidad ya que el sistema interactúa con usuarios, báscula, programa contable y condiciones reales del entorno agrícola.

T1.2

- Dentro del sistema se encuentra el módulo de registro de recepción de lotes y el módulo de cálculo de liquidaciones de pago. También forman parte del sistema la aplicación móvil para productores y el módulo de trazabilidad por lote.
- En el contexto quedan los productores asociados, el cliente mayorista exportador, el programa contable existente, la normativa local de protección de datos personales y las computadoras.
- Un elemento en la frontera es la báscula electrónica, porque no pertenece totalmente al software SICAA, pero debe comunicarse mediante una interfaz.

T1.3

El SICAA permitirá digitalizar la gestión del Centro de Acopio Agrícola, reduciendo demoras y errores en la recepción, pesaje, control de calidad, liquidación de pagos y trazabilidad de los lotes para asegurar información confiable a productores, administración y clientes mayoristas.

T1.4

Perspectiva	Sustento
Perspectiva de usuario	Existen usuarios con necesidades distintas: gerente, técnico de calidad, productor, contadora y cliente mayorista. Cada uno espera funciones diferentes del sistema.
Perspectiva operacional	El sistema se usará en un centro de acopio con hasta 60 entregas diarias en temporada alta, por lo que el registro debe ser rápido y no afectar la fila de camiones.
Perspectiva regulatoria	El sistema debe respetar la normativa local de protección de datos personales de los productores asociados.

T2. Tipos de requisitos, proceso y framework de IR

T2.1

Declaración	Tipo	Explicación
D1	Requisito funcional	Registrar pasaje de cada lote y calcular automáticamente el pago según calidad y peso del día.
D1	Requisito de proceso	El equipo debe entregar avances funcionales cada dos semanas.
D1	Restricción/requisito de proceso	Documentar el proyecto según un estándar reconocido por auditoría de la cooperación internacional.
D2	Requisito no funcional	El registro debe ser rápido para no retrasar el trabajo en temporada alta.
D3	Requisito funcional	El productor debe consultar desde el celular entregas, calidades y pagos.
D3	Requisito no funcional	El sistema debe ser fácil de usar.
D3	Requisito no funcional/restricción operacional	Debe funcionar aunque la señal en el campo sea mala.
D4	Requisito funcional	Generar reportes de liquidación y exportación informados al programa contable.
D4	Requisito no funcional	Los reportes deben ser confiables.
D4	Requisito no funcional	Solo usuarios autorizados pueden ver o cambiar valores de pago.
D5	Requisito funcional	Manejar trazabilidad completa de información para seguir comprando.
D5	Requisito de negocio	Si no hay trazabilidad no hay certificación de origen ni continuidad del negocio.
D6	Restricción legal	Debe cumplir la normativa de protección de datos personales.

T2.2

El modelo más adecuada para el SICAA es un modelo ágil e iterativo. Debido a que el caso exige avances funcionales cada dos semanas. Los usuarios tienen diferentes niveles de experiencia tecnológica. Existen procesos operativos críticos, como pesaje, calidad, liquidación que deben validarse en tiempo real del centro de acopio. Por eso un enfoque ágil permite descubrir, validar y corregir.

T2.3

Los actores del proceso son: el gerente del centro de acopio, el responsable de control de calidad, productor asociado, la contadora, el representante y el cliente mayorista, el equipo de desarrollo, el analista de requisitos y la cooperación internacional que audita el proyecto.

La declaración D6 se originó en la actividad core de elicitation de requisitos.

La parte "el sistema debe funcionar en las computadoras que ya tenemos en el galpón" corresponde a un artefacto de contexto y restricción tecnológica. Y la parte "respetar la normativa local de protección de datos personales" corresponde a un artefacto de requisitos no funcionales y restricciones legales.

Nombre: Mora Duarte Alex

Fecha: 15 de junio de 2026

Curso: 4to Software “A”

Caso de estudio: Sistema de Gestión del Centro de Acopio Agrícola <<SICAA>>

T1. Sistema, contexto y visión

T1.1

El SICAA se clasifica como un sistema de información software intensivo y adaptativo. Es un producto informativo porque deberá registrar pesaje, lotes, productos, pagos, fechas. Adaptativo porque su uso va a ser demandante sobre todo en temporada alta, va a usarse por usuarios con poca experiencia, mala señal en el campo, computadoras ya existentes en el galpón, y debe ajustarse a ese contexto. Y también es intensivo porque la solución depende de una aplicación que registra, procesa, calcula, consulta y exporta información.

Una consecuencia para la Ingeniería de Requisitos es que se debe levantar requisitos no solo funcionales, sino también restricciones, interfaces, requisitos de usabilidad, seguridad, rendimiento, disponibilidad y trazabilidad, ya que el sistema interactúa con usuarios, báscula, programa contable y condiciones reales del entorno agrícola.

T1.2

Dentro del sistema se encuentra el módulo de registro de recepción de lotes y el módulo de cálculo de liquidaciones de pago. También forman parte del sistema la aplicación móvil para productores y el módulo de trazabilidad por lote.

En el contexto quedan los productores asociados, el cliente mayorista exportador, el programa contable existente, la normativa local de protección de datos personales y las computadoras.

Un elemento en la frontera es la báscula electrónica, porque no pertenece totalmente al software SICAA, pero debe comunicarse mediante una interfaz.

T1.3

El SICAA permitirá digitalizar la gestión del Centro de Acopio Agrícola, reduciendo demoras y errores en la recepción, pesaje, control de calidad, liquidación de pagos y trazabilidad de los lotes para asegurar información confiable a productores, administración y clientes mayoristas.

T1.4

Perspectiva	Sustento
Perspectiva de usuario	Existen usuarios con necesidades distintas: gerente, técnico de calidad, productor, contadora y cliente mayorista. Cada uno espera funciones diferentes del sistema.
Perspectiva operacional	El sistema se usará en un centro de acopio con hasta 60 entregas diarias en temporada alta, por lo que el registro debe ser rápido y no afectar la fila de camiones.
Perspectiva regulatoria	El sistema debe respetar la normativa local de protección de datos personales de los productores asociados.

T2. Tipos de requisitos, proceso y framework de IR

T2.1

Declaración	Tipo	Explicación
D1	Requisito funcional	Registrar pesaje de cada lote y calcular automáticamente el pago según calidad y precio del día.
D1	Requisito de proceso	El equipo debe entregar avances funcionales cada dos semanas.
D1	Restricción / requisito de proceso	Documentar el proyecto según un estándar reconocido por auditoría de la cooperación internacional.
D2	Requisito no funcional	El registro debe ser rápido para no retrasar el trabajo en temporada alta.
D3	Requisito funcional	El productor debe consultar desde el celular entregas, calidades y pagos.
D3	Requisito no funcional	El sistema debe ser fácil de usar.
D3	Requisito no funcional / restricción operacional	Debe funcionar aunque la señal en el campo sea mala.
D4	Requisito funcional	Generar reportes de liquidación y exportación de información al programa contable.

D4	Requisito no funcional	Los reportes deben ser confiables.
D4	Requisito no funcional	Solo usuarios autorizados pueden ver o cambiar valores de pago.
D5	Requisito funcional	Mantener trazabilidad completa de información para seguir comprando.
D5	Requisito de negocio	Sin trazabilidad no hay certificación de origen ni continuidad del negocio.
D6	Restricción legal	Debe cumplir la normativa de protección de datos personales.

T2.2

El modelo más adecuado para el SICAA es un modelo ágil e iterativo. Debido a que el caso exige avances funcionales cada dos semanas. Los usuarios tienen diferentes niveles de experiencia tecnológica. Existen procesos operativos críticos, como pesaje, calidad, liquidación, que deben validarse en tiempo real del centro de acopio. Por eso un enfoque ágil permite descubrir, validar y corregir.

T2.3

Los actores del proceso son: el gerente del centro de acopio, el responsable de control de calidad, productor asociado, la contadora, el representante y el cliente mayorista, el equipo de desarrollo, el analista de requisitos y la cooperación internacional que audita el proyecto.

La declaración D6 se originó en la actividad core de elicitación de requisitos.

La parte “el sistema debe funcionar en las computadoras que ya tenemos en el galpón” corresponde a un artefacto de contexto y restricción tecnológica. Y la parte “respetar la normativa local de protección de datos personales” corresponde a un artefacto de requisitos no funcionales y restricciones legales.